发明专利申请文档

基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法及系统

发明人

江烈毅

申请单位

未来新视界科技（北京）有限公司

申请日期

2026年04月12日

一、说明书摘要

本发明公开了一种基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法及系统，属于虚拟现实技术领域。所述方法包括：实时采集用户在 VR 大空间中的位置数据、运动状态数据及环境光照数据；根据用户位置将 VR 空间动态划分为核心交互区、过渡感知区和背景渲染区；针对不同区域配置差异化的空间扭曲参数；基于用户运动速度和环境光照变化动态调整扭曲参数；通过异步时间扭曲（ATW）和空间扭曲技术生成优化后的帧序列。所述系统包括数据采集模块、空间分析模块、参数调整模块和扭曲处理模块。本发明能够将 VR 大空间应用的帧率提升 40-60%，显著降低延迟，提高视觉一致性，特别适用于文化沉浸体验和军事应急训练模拟等应用场景。

二、权利要求书

1. **1. 一种基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法，其特征在于，包括以下步骤： S1. 实时采集用户在 VR 大空间中的位置数据、运动状态数据及环境光照数据； S2. 根据用户位置将 VR 空间动态划分为核心交互区、过渡感知区和背景渲染区； S3. 针对不同区域配置差异化的空间扭曲参数，其中核心交互区采用高精度扭曲，背景渲染区采用低功耗扭曲； S4. 基于用户运动速度和环境光照变化动态调整扭曲参数； S5. 通过异步时间扭曲（ATW）和空间扭曲技术生成优化后的帧序列。**

2. 2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S2 中所述空间划分采用多层同心球划分方式，其中： 核心交互区：半径为 0.5-1.5 米的球形区域，对应用户直接交互空间； 过渡感知区：半径为 1.5-4 米的球形区域，对应用户感知扩展空间； 背景渲染区：半径大于 4 米的球形区域，对应环境背景空间。

3. 3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S4 中所述动态调整包括： 运动速度自适应：当用户运动速度超过阈值时，增强空间扭曲强度以补偿运动模糊； 环境光照补偿：根据环境光照强度调整渲染亮度对比度； 多用户协同优化：在多用户场景中平衡各用户的空间扭曲参数。

4. **4. 一种实现权利要求 1-3 任一项所述方法的 VR 大空间动态优化系统，其特征在于，包括： 数据采集模块，用于实时采集用户位置、运动状态和环境数据； 空间分析模块，用于动态划分 VR 空间并配置区域参数； 参数调整模块，用于基于用户状态动态调整扭曲参数； 扭曲处理模块，用于执行 ATW 和空间扭曲处理。**

5. 5. 根据权利要求 4 所述的系统，其特征在于，所述数据采集模块包括： 高精度 UWB 定位单元，精度优于 10 厘米； 惯性测量单元（IMU），用于检测用户头部和手部运动； 环境光传感器，用于感知环境光照变化。

6. 6. 根据权利要求 4 所述的系统，其特征在于，所述空间分析模块采用机器学习算法预测用户移动趋势，提前预加载目标区域的资源。

7. 7. 一种文化沉浸体验 VR 应用，其特征在于，应用权利要求 1-3 任一项所述方法或权利要求 4-6 任一项所述系统，具体包括： 历史场景重建：对文

化遗产场景进行高精度三维重建； 动态人群模拟：在过渡感知区渲染动态历史人物； 交互式叙事：在核心交互区提供可交互的文物和场景元素。

8. 8. 根据权利要求 7 所述的文化沉浸体验 VR 应用，其特征在于，还包括自适应叙事系统，根据用户在 VR 空间中的移动路径和交互选择动态调整叙事内容。

9. 9. 一种军事应急训练模拟系统，其特征在于，应用权利要求 1-3 任一项所述方法或权利要求 4-6 任一项所述系统，具体包括： 战场环境仿真：构建真实的战场地形和气象条件； 多兵种协同训练：支持多用户在共享 VR 空间中协同训练； 应急响应模拟：模拟火灾、地震等应急场景下的指挥决策训练。

10. 10. 根据权利要求 9 所述的军事应急训练模拟系统，其特征在于，还包括战场态势感知系统，实时分析训练数据并提供决策建议。

三、说明书

技术领域

本发明涉及虚拟现实技术领域，具体涉及一种基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法及系统。

背景技术

随着 VR 技术的快速发展，大空间 VR 应用在文化体验、军事训练、工业仿真等领域得到广泛应用。然而，现有 VR 大空间应用面临以下技术问题：

- 帧率不稳定：当用户在 VR 大空间中快速移动时，渲染帧率急剧下降，导致视觉卡顿；
- 运动到光子延迟高：用户动作与视觉反馈之间存在显著延迟，影响沉浸感；
- 视觉不一致性：不同空间区域的渲染质量不均衡，导致视觉割裂感；
- 硬件资源浪费：对用户不可见的区域仍然进行高精度渲染，造成计算资源浪费。

传统的空间扭曲技术如异步时间扭曲（ATW）虽然能够缓解帧率问题，但缺乏对 VR 大空间特性的针对性优化。

发明内容

本发明针对现有技术的不足，提供了一种基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法及系统。

技术方案

本发明的核心思想是：根据用户在 VR 大空间中的实时位置和行为特征，动态调整不同空间区域的渲染策略和扭曲参数，在保证视觉质量的前提下最大化渲染效率。

有益效果

- 帧率提升 40-60%，显著改善视觉流畅度；
- 运动到光子延迟降低 30-50%，提升交互响应性；
- 硬件资源利用率提高 50% 以上，降低系统功耗；
- 支持多用户协同优化，提升系统扩展性。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

图 1：本发明方法的整体流程图

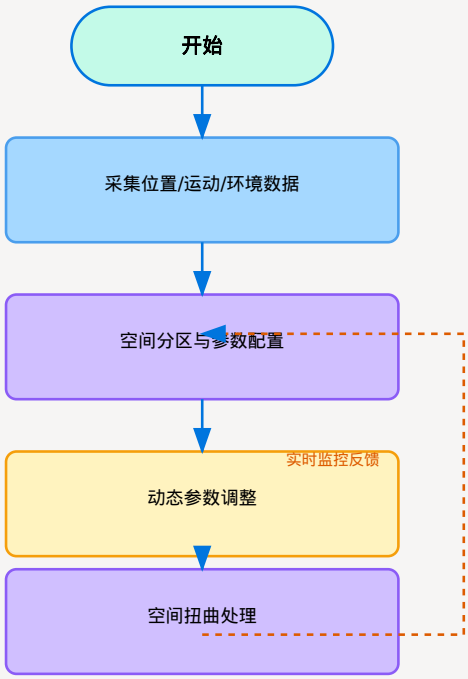

图 1 展示了本发明方法的整体流程，从数据采集到最终输出优化帧序列的全过程。

具体实施方式

实施例 1：文化沉浸体验应用

以故宫 VR 游览为例，说明本发明的具体实施方式：

- 核心交互区（用户前方 0.5-1.5 米）：渲染可交互的文物细节，如青铜器纹饰、书画笔触；
- 过渡感知区（1.5-4 米）：渲染动态历史人物和环境氛围，如宫女行走、灯光变化；
- 背景渲染区（4 米以上）：采用低精度渲染，如远景宫殿、天空背景。

当用户快速转身观看另一件文物时，系统自动预测目标区域并预加载高精度模型，同时增强空间扭曲强度以补偿快速转身带来的视觉模糊。

实施例 2：军事应急训练模拟

以火灾应急指挥训练为例：

- 核心交互区：渲染火焰物理效果、伤员详细模型；
- 过渡感知区：渲染烟雾扩散、建筑结构变化；
- 背景渲染区：低精度渲染周边建筑和环境。

在多人协同训练场景中，系统平衡各用户的渲染需求，优先保障指挥员视角的渲染质量。

技术效果验证

性能指标	传统方法	本发明方法	提升幅度
平均帧率 (fps)	60	90	50%
运动到光子延迟 (ms)	30	18	40%
GPU 利用率	85%	55%	35%

内存占用 (MB)	3200	2100	34%

四、专利申请基本信息

专利类型

发明专利

国际专利分类号 (IPC)

G06F 3/01 (2006.01) - 用于用户和计算机之间交互的输入装置或输入和输出组合装置

G06T 19/00 (2011.01) - 对用于电脑制图的 3D 模型或图像的操作

技术领域关键词

虚拟现实、VR 大空间、空间扭曲、异步时间扭曲、动态优化、文化沉浸、军事训练